TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ESCOLA TÉCNICA

Curso Técnico · Turma 3ºD

DIÁRIO DE BORDO

Registro cronológico de desenvolvimento do projeto

PROJETO

ATestaPonto

Sistema de controle de ponto escolar digital, com autenticação por QR Code, validação de localização e dashboard administrativo para gestão dos registros de ponto.

INTEGRANTE	E-MAIL	TURMA
Gustavo Nascimento Silva Braga	00001102144569Xsp	3ºD
Guilherme Daniel Souza	00001102612170sp	3ºD
Dymas Kawan Batista	00001098061913sp	3ºD
Isaque De Deus Quadros	00001102608798sp	3ºD
João Victor Da Silva Alves	00001120273067sp	3ºD

Período registrado: 01/05/2026 a 13/10/2026 · 70 dias de atividade

Documento gerado a partir do histórico de desenvolvimento do repositório do projeto, em continuidade ao diário de bordo inicial · Outubro de 2026

1 Contexto do Projeto

O **ATestaPonto** nasceu da observação de dificuldades presentes nos métodos tradicionais de controle de ponto utilizados em escolas, como planilhas, assinaturas manuais e maquininhas convencionais — recursos sujeitos a falhas de registro, pouca praticidade e risco de marcações indevidas. A partir dessa constatação, a equipe propôs uma alternativa digital, prática e segura, inicialmente estruturada como uma API de controle de ponto escolar com dashboard administrativo próprio.

O funcionamento planejado consiste na leitura de um QR Code disponibilizado no local autorizado, seguida do login do funcionário; o sistema então valida usuário, senha, localização e horário antes de efetivar o registro. A validação de localização foi incorporada como medida de segurança adicional, reduzindo o risco de marcações feitas por terceiros, enquanto todos os dados ficam armazenados em banco de dados para consulta, conferência e geração de relatórios pela gestão escolar.

Como evolução futura prevista desde a concepção do projeto, o sistema poderá ser integrado à plataforma **Sala do Futuro**, com autenticação via Gov.br e verificação de permissão administrativa vinculada à escola — funcionalidade ainda não implementada, mas já contemplada no planejamento. Este diário de bordo dá continuidade ao registro inicial do projeto, detalhando de forma cronológica as atividades técnicas efetivamente realizadas pela equipe a partir do histórico de desenvolvimento do repositório.

2 Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

Categoria	Tecnologia / Ferramenta
Backend (versão inicial)	Node.js
Linguagem	JavaScript
Frontend	HTML e CSS
Banco de dados	MySQL
Apoio ao desenvolvimento	Inteligências Artificiais generativas

> A partir de outubro de 2026, parte dos módulos administrativos do backend foi progressivamente migrada para **Java Spring Boot**, conforme registrado no histórico de desenvolvimento e detalhado na seção 4 deste documento. Essa migração representa uma evolução da arquitetura inicial do sistema, mantendo a mesma proposta funcional descrita no diário de bordo original.

3 Resumo de Participação

Integrante	Participação relativa	Dias
Gustavo Nascimento Silva Braga		63
Guilherme Daniel Souza		10
Dymas Kawan Batista		16
Isaque De Deus Quadros		13
João Victor Da Silva Alves		5

* A contagem refere-se à quantidade de datas em que cada integrante registrou atividades de desenvolvimento no período analisado, com base no histórico de commits do repositório.

4 Registro Cronológico de Atividades

DATA	INTEGRANTE	ATIVIDADE DESENVOLVIDA
MAIO DE 2026		
01/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Criação do repositório do projeto e estruturação inicial do sistema.

05/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Primeiro commit da aplicação, com a base do projeto organizada.
12/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes finais na primeira versão funcional do protótipo do TCC.
13/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Correções de desempenho relacionadas à funcionalidade de localização geográfica do sistema.
19/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Implementação e testes do módulo de leitura de QR Code; organização e limpeza da documentação do repositório.
20/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Reorganização da estrutura do projeto e melhorias no layout visual da aplicação.
22/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes de estilo visual e aprimoramento da funcionalidade de QR Code.
22/05/2026	**João Victor Da Silva Alves**	Organização da estrutura de diretórios públicos e de recursos estáticos do projeto.
25/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Implementação da camada de persistência de dados e do formulário de localização.
26/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Integração de múltiplas branches de desenvolvimento, padronização visual e consolidação do módulo de login.
26/05/2026	**João Victor Da Silva Alves**	Correções de estilo visual e integração com a branch de desenvolvimento do módulo de login.
26/05/2026	**Dymas Kawan Batista**	Correção do fluxo de autenticação do perfil administrativo.
27/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Implementação das rotas da API, reforço de segurança nas verificações de acesso e ajustes na simulação de autenticação Gov.br.
28/05/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Implementação da funcionalidade “Sala do Futuro” e da tela de acesso simulado do Gov.br.
28/05/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes nas rotas de autenticação, correção de erros de sintaxe e reorganização de diretórios do módulo administrativo.

JUNHO DE 2026

01/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Reforço de segurança nas rotas de autenticação e configuração de variáveis de ambiente.
01/06/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Inclusão da simulação de login Gov.br.
02/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Correções nas rotas de autenticação e no processo de logout.
02/06/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Desenvolvimento do visual do painel administrativo (dashboard).
08/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Correção na geração fixa do QR Code.
09/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes na API da aplicação.
11/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Refatoração de controladores e modelos, com correções na camada de persistência de dados.
11/06/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Alterações no layout visual do sistema.
15/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes nas variáveis de ambiente e padronização da formatação do código.
15/06/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Ajuste de localização de rota do sistema.
15/06/2026	**Guilherme Daniel Souza**	Atualização de dependências e configurações do projeto.
16/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Atualização da documentação técnica do projeto com novas funcionalidades.
21/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Atualização do README e padronização do nome oficial do sistema para “ATestaPonto”.
24/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Correções no ambiente de execução da aplicação e no fluxo de autenticação simulada do Gov.br.
25/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes na funcionalidade “Sala” e correção de bugs relacionados a valores nulos.
25/06/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Alteração visual na simulação do Gov.br.
28/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes na arquitetura MVC do sistema.

29/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Refatoração visual com inclusão de ícones e consolidação da branch de desenvolvimento.
30/06/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Correções visuais no painel administrativo.
30/06/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Organização e limpeza do módulo do funcionário.

JULHO DE 2026

02/07/2026	**Guilherme Daniel Souza**	Inclusão de comentários explicativos no código do backend.
02/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Atualização do manual do projeto e correção de bugs nos cartões (cards) da interface.
02/07/2026	**Dymas Kawan Batista**	Elaboração do manual do projeto.
03/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Consolidação dos comentários explicativos no código do backend.
04/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Reorganização de diretórios e revisão dos comentários explicativos no código.
10/07/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Implementação da página de erro 404.
11/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Novo layout da tela de login, com melhorias de responsividade e remoção de limitador global de requisições.
12/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes finais no visual do painel administrativo.
13/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Correções nos processos de autenticação e autorização de acesso.
13/07/2026	**Dymas Kawan Batista**	Atualização do manual do projeto.
13/07/2026	**Guilherme Daniel Souza**	Correção da validação de CPF no cadastro de usuários.
17/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes no cadastro de cargos e nas requisições de dados.
22/07/2026	**Dymas Kawan Batista**	Revisão e atualização do manual do projeto (versão 2).
28/07/2026	**Dymas Kawan Batista**	Inclusão de imagens e elaboração da introdução da documentação do projeto.
28/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Remoção da autenticação administrativa local, correções de segurança contra injeção SQL e outros ajustes.
29/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Implementação de indicador de carregamento (spinner), envio de e-mail no login, gerenciamento de funcionários no painel administrativo e correções no registro e login.
29/07/2026	**Dymas Kawan Batista**	Finalização e diagramação das imagens do manual do projeto.
30/07/2026	**Guilherme Daniel Souza**	Implementação do envio de senha por e-mail ao funcionário.
30/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Inclusão de camada de cache nas sessões e aprimoramento da simulação de autenticação Gov.br.
30/07/2026	**João Victor Da Silva Alves**	Correção de responsividade mobile (media queries) e mesclagem de branches do projeto.
31/07/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Preparação da aplicação para implantação em nuvem e inclusão de persistência remota de dados.
31/07/2026	**Dymas Kawan Batista**	Continuidade da documentação e revisão do manual do projeto.
31/07/2026	**Guilherme Daniel Souza**	Ajuste da tela de login com bloqueio temporário por tentativas e atraso de dois segundos.

AGOSTO DE 2026

03/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Criação de dashboard demonstrativo para a simulação Gov.br, integração do dashboard com os registros de ponto do dia e reforço de segurança no login simulado.
03/08/2026	**Dymas Kawan Batista**	Correções na documentação do projeto.
04/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes na lógica de registro de ponto e aprimoramento da área mobile do funcionário.
04/08/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Implementação da tela de recuperação de senha.

04/08/2026	**Dymas Kawan Batista**	Criação do README do projeto e correção de erros na documentação.
05/08/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Ajuste de responsividade da tela para desktop.
07/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Consolidação da funcionalidade de recuperação de senha.
08/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Refatoração dos modelos de dados para o novo esquema do banco de dados.
09/08/2026	**Guilherme Daniel Souza**	Correção na geração e impressão de relatórios.
09/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Refatoração da camada de serviços para o novo esquema do banco de dados.
10/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Integração das correções de relatórios com os novos modelos de dados.
11/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Implementação da autenticação real via Gov.br, com autorização por perfil e escopo de acesso administrativo, e revisão de comentários no código.
12/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Reformulação visual da tela de login e implementação do ciclo de vida de acessos administrativos (suspender, reativar e revogar).
13/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Novo layout da aplicação para desktop.
14/08/2026	**Guilherme Daniel Souza**	Correção da funcionalidade “esqueci minha senha” na tela de login do funcionário.
14/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Ajustes de cartões e divs e novo visual para a área do funcionário.
14/08/2026	**João Victor Da Silva Alves**	Atualização geral do ícone (favicon) do sistema.
18/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Reorganização de recursos visuais e refinamento geral da área do funcionário (perfil, histórico e registro de ponto).
18/08/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Implementação da página de erro 404.
19/08/2026	**Guilherme Daniel Souza**	Exibição da página 404 para rotas inexistentes.
20/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Integração da funcionalidade de tratamento de URLs de erro.
26/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Centralização do controle de acesso (RBAC) administrativo e reintegração do frontend do funcionário.
26/08/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Reorganização e divisão dos arquivos de estilo e script da interface pública.
26/08/2026	**João Victor Da Silva Alves**	Ajustes visuais na página de recuperação de senha e correção de rolagem lateral em dispositivos móveis.
27/08/2026	**Dymas Kawan Batista**	Implementação do fluxo de troca de senha no primeiro acesso.
29/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Inclusão de perfis administrativos na simulação Gov.br, integração do QR Code ao login do funcionário e implementação completa do RBAC de acessos administrativos.
31/08/2026	**Dymas Kawan Batista**	Implementação de expiração de senha temporária na criação de login.
31/08/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Aplicação do RBAC visual aos funcionários, exposição de capacidades na sessão administrativa e correções de paginação e filtros territoriais.
SETEMBRO DE 2026		
06/09/2026	**Dymas Kawan Batista**	Implementação do fluxo de primeiro acesso com troca obrigatória de senha.
15/09/2026	**Dymas Kawan Batista**	Limpeza de diretórios de teste não utilizados no projeto.
28/09/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Consolidação do módulo de primeiro login com a branch principal de desenvolvimento.
29/09/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Implementação de idempotência no registro de ponto, invalidação de sessão após troca de senha, correções no escopo de relatórios, proteção de concorrência no acesso administrativo e reforço geral de segurança da aplicação.
30/09/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Implementação do controle de acesso baseado em papéis (RBAC) completo — concessão, suspensão e revogação de acessos administrativos conforme escopo e delegação — e diversas correções de autenticação e autorização.

OUTUBRO DE 2026		
03/10/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Correção de ajustes administrativos no painel do sistema.
03/10/2026	**Guilherme Daniel Souza**	Implementação do módulo de gestão de escolas e adequação às regras de negócio existentes.
04/10/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Início da migração do backend para Java Spring Boot, com implementação do domínio de escolas e da autenticação interna entre os serviços.
05/10/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Migração do módulo de relatórios administrativos para Java Spring Boot, com documentação da migração.
06/10/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Implementação do relatório semanal em Java Spring Boot.
07/10/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Migração dos módulos de autenticação e login administrativo para Java Spring Boot, centralização de validações, remoção de código obsoleto e correções gerais de segurança e desempenho.
07/10/2026	**Guilherme Daniel Souza**	Migração do módulo de diretorias de ensino (DREs) para Java Spring Boot.
07/10/2026	**Dymas Kawan Batista**	Atualização da documentação da API do projeto.
08/10/2026	**Dymas Kawan Batista**	Atualização do README e correção da documentação da API.
08/10/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Separação da página de registro de escola e renomeação do painel administrativo para “Overview”.
09/10/2026	**Isaque De Deus Quadros**	Implementação da gestão de escolas e documentação da auditoria do painel administrativo.
09/10/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Correções finais na documentação do README.
09/10/2026	**Dymas Kawan Batista**	Correção e atualização do README do projeto.
11/10/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Migração da listagem administrativa de escolas para Java Spring Boot.
12/10/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Migração do registro e das consultas de ponto para Java Spring Boot.
13/10/2026	**Gustavo Nascimento Silva Braga**	Migração completa dos módulos administrativos remanescentes para Java Spring Boot (credenciais, QR escolar, gestão de DREs, acessos administrativos), padronização de diretórios, remoção da persistência legada e consolidação final das branches de desenvolvimento.